TKOH Booking System — 技術架構說明

一、系統概述

本系統為醫院內部資源線上預訂平台，涵蓋場地預訂、電動車充電位預訂、管理後台及場地資訊大屏展示等功能。整體採前後端分離架構，並以容器化方式部署，便於維護與升級。

系統主要分為三個部分：

部分	說明
Web 前端	使用者預訂介面、管理後台、大屏展示頁面
後端 API 服務	業務邏輯、權限認證、資料處理
大屏播放器	Windows / Android 終端全螢幕展示程式

二、開發語言

層級	語言
前端	JavaScript
後端	TypeScript
資料庫	SQL（PostgreSQL）
大屏播放器（Windows）	JavaScript（Electron）
大屏播放器（Android）	Kotlin / Android 原生

三、技術框架與元件

3.1 前端（Web）

項目	技術	說明
核心框架	Vue 3	現代化前端應用框架
建置工具	Vite	前端編譯與打包
路由	Vue Router	頁面導航
狀態管理	Pinia	前端資料狀態管理
UI 元件庫	Element Plus	管理介面與表單元件
樣式	Tailwind CSS	介面樣式
HTTP 通訊	Axios	與後端 API 通訊

項目	技術	說明
其他	二維碼產生、Excel 匯出、富文字編輯器	業務輔助功能

3.2 後端（API）

項目	技術	說明
核心框架	NestJS	企業級 Node.js 後端框架
執行環境	Node.js	伺服器端 JavaScript / TypeScript 運行環境
ORM / 資料存取	Prisma	資料庫模型與遷移管理
身份認證	JWT（Passport）	登入驗證與權限控制
API 文件	Swagger	介面說明與測試
排程任務	NestJS Schedule	定時任務（如配額重設等）
郵件	Nodemailer	系統通知郵件

3.3 資料與快取

項目	技術	說明
關聯式資料庫	PostgreSQL 15	儲存用戶、預訂、場地等業務資料
快取 / 限流	Redis 7	提升查詢效能、支援高併發預訂

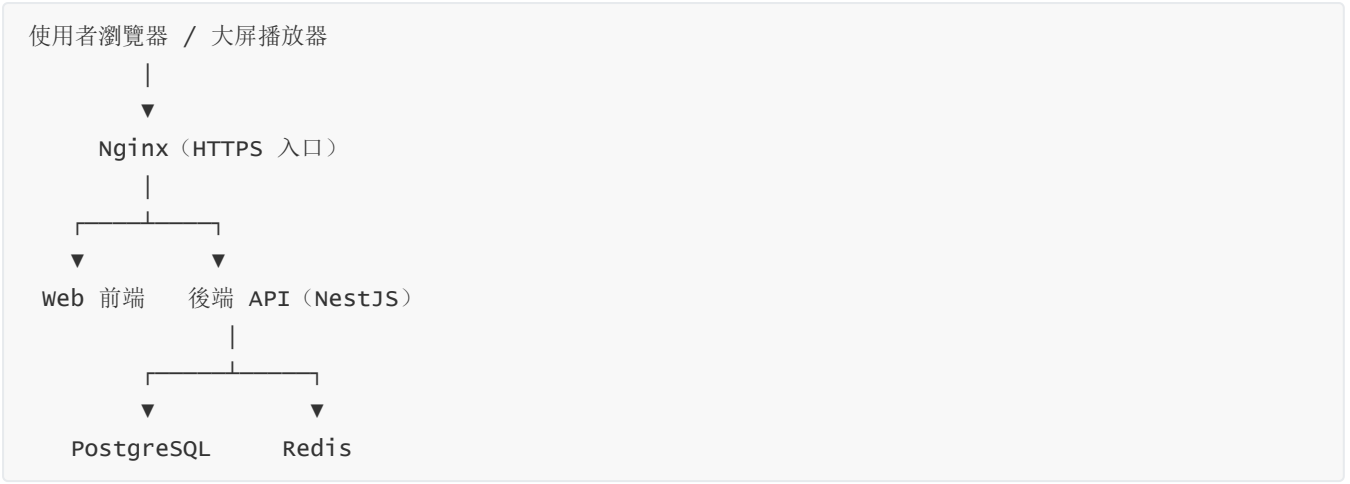
3.4 部署與基礎設施

項目	技術	說明
容器化	Docker / Docker Compose	應用與依賴環境打包部署
反向代理 / 入口	Nginx	HTTPS、靜態資源、藍綠流量切換

3.5 大屏播放器

平台	技術	說明
Windows	Electron + electron-builder	打包為 `.exe` 安裝程式，全螢幕開啟大屏網頁
Android	Android WebView 應用	全螢幕開啟大屏網頁，適合作為展示終端

四、系統架構示意



五、技術特點（簡述）

1. **前後端分離**：介面與業務邏輯獨立開發、獨立部署，利於維護與擴充。
2. **類型安全後端**：後端採 TypeScript + NestJS，結構清晰，便於長期維護。
3. **標準關聯式資料庫**：PostgreSQL 穩定可靠，適合醫院內部業務資料管理。
4. **容器化與藍綠發布**：以 Docker 部署，更新時可切換環境並快速回滾。
5. **大屏專用播放器**：展示終端不依賴一般瀏覽器操作，適合長期開機展示。

六、運行環境要求（摘要）

項目	建議
伺服器	支援 Docker 的 Linux / Windows Server
用戶端瀏覽器	現代瀏覽器（Chrome、Edge 等）
大屏終端	Windows PC 或 Android 展示設備
Node.js（開發 / 建置）	18.x 及以上